

## 선형대수학 (Linear Algebra)

서울대학교 · 수학과 · 2019-1 · MATH165-03 · 3학점

---

**교수자:** 엄슬기 (조교수) · lecturecs@snu.ac.kr · 상담 가능 시간 월, 수 14:00~16:00

**시간표:** 월, 목 10:00~11:15 · **강의실:** 28동 570호 · **대상학년:** 2학년

---

**수업개요.** 선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

**수업목표.** 벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

**교재 및 참고문헌.** Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

**성적산출방법.** 중간고사 51%, 기말고사 29%, 과제 11%, 출석 9% (상대평가(A 30%, B 40%))

**주차별 수업 내용.** 1주:연립일차방정식과 가우스 소거법 / 2주:행렬 연산과 역행렬 / 3주:행렬식(Determinant) / 4주:벡터공간과 부분공간 / 5주:일차독립과 기저 / 6주:차원과 계수(Rank) / 7주:선형변환 / 8주:중간고사 / 9주:내적공간과 직교성 / 10주:Gram-Schmidt 과정 / 11주:고유값과 고유벡터 / 12주:대각화 / 13주:대칭행렬과 스펙트럴 정리 / 14주:이차형식

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다.